

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Занятие №10

по теме:

СИМВОЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ, ДЕТЕКТОР ВРЕМЕННОЙ
ОШИБКИ, СХЕМА ГАРДНЕРА. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕТЕКТОРА ВРЕМЕННОЙ ОШИБКИ (СИНХРОНИЗАЦИЯ
ПРИЕМНИКА И ПЕРЕДАТЧИКА) НА SDR

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватели:
Лектор
Семинарист
Семинарист

Калачиков А.А
Ахпашев А.В
Попович И.А

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ЛЕКЦИЯ	4
2.1	Символьная синхронизация	4
2.2	Архитектура приемника	4
2.3	Принцип работы символьной синхронизации	4
2.4	Timing correction	4
2.5	TED.....	5
2.6	Loop filter	6
3	ВЫВОД	9

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

На прошлых занятиях мы реализовали логику работы передатчика и частично логику работы приемника. В нашей системе на стороне приемника не хватает только символьной синхронизации. На этом и последующих занятиях будем заниматься реализацией символьной синхронизации, которая позволит нам автоматически выбирать оптимальный момент взятия отсчетов.

1.2 Цель

Узнать, что такое символьная синхронизация, понять ее назначение. Изучить принцип работы схемы Гарднера - способа реализации символьной синхронизации.

ЛЕКЦИЯ

2.1 Символьная синхронизация

Символьная синхронизация - процесс поиска (определения) оптимального времени взятия отсчетов принятого сигнала. Она определяет задержку (сдвиг отсчетов сигнала) перед процедурой `downsampling`, которая позволяет "попасть" в оптимальные моменты взятия отсчетов.

2.2 Архитектура приемника

Доработаем схему приемника, которую мы сделали на прошлом занятии, добавив блоки, выполняющие символьную синхронизацию.

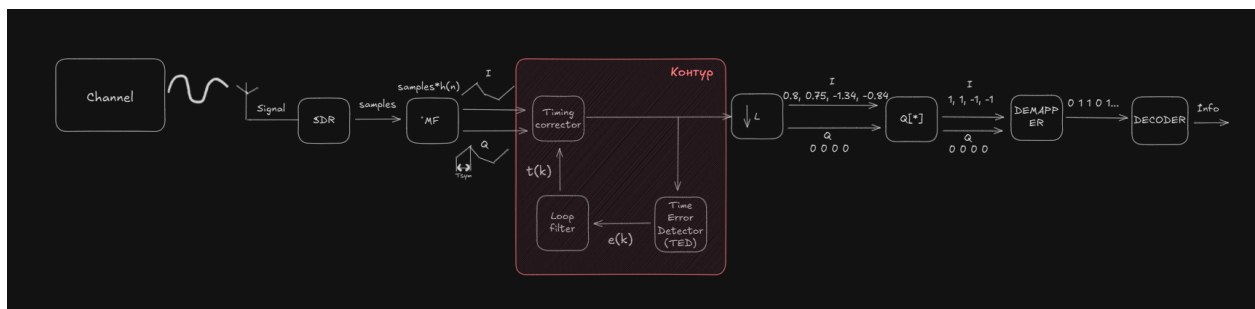


Рисунок 1 — Архитектура приемника

2.3 Принцип работы символьной синхронизации

Между согласованным фильтром и процедурой `downsampling` добавили контур, в котором будет выполняться символьная синхронизация.

2.4 Timing correction

Семплы, выходящие из согласованного фильтра поступают на блок `Timing corrector`, где скорректируются таким образом, чтобы правильно начать выбирать символы.

2.5 TED

Принцип работы символьной синхронизации основан на формировании сигнала ошибки $e(k)$ при принятым отсчетам и коррекции временной задержки.

Задача заключается в том, чтобы найти моменты времени, когда производная от сигналов равна 0 (моменты смены знака). Будем использовать метод Гарднера. Он основан на разнице между отсчетами с интервалом в 1 символ. Рассчитать $e(k)$ по схеме Гарднера можно следующим образом:

$$e(k) = (s[k] - s[k - 2]) * s[k - 1]$$

Здесь $s[k]$ - определенный отсчет сигнала.

Визуализация метода:

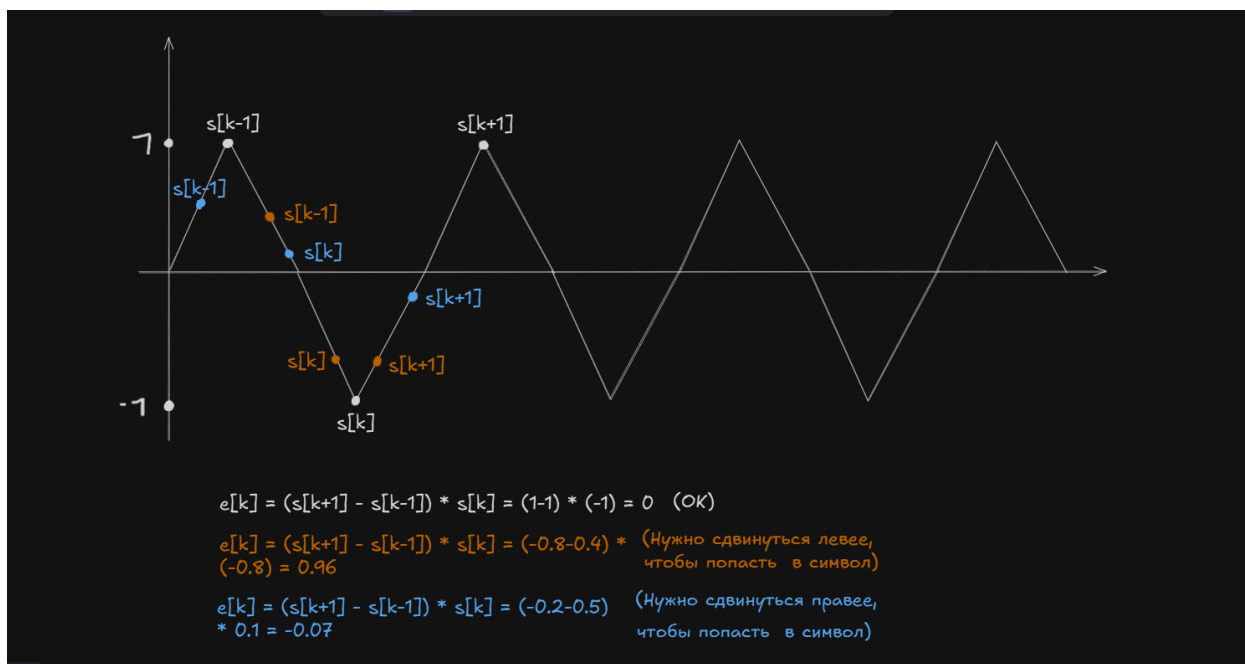


Рисунок 2 — Расчет TED

Если визуализировать коэффициенты TED, то должна получиться кривая, схожая с $\sin$ или $\cos$

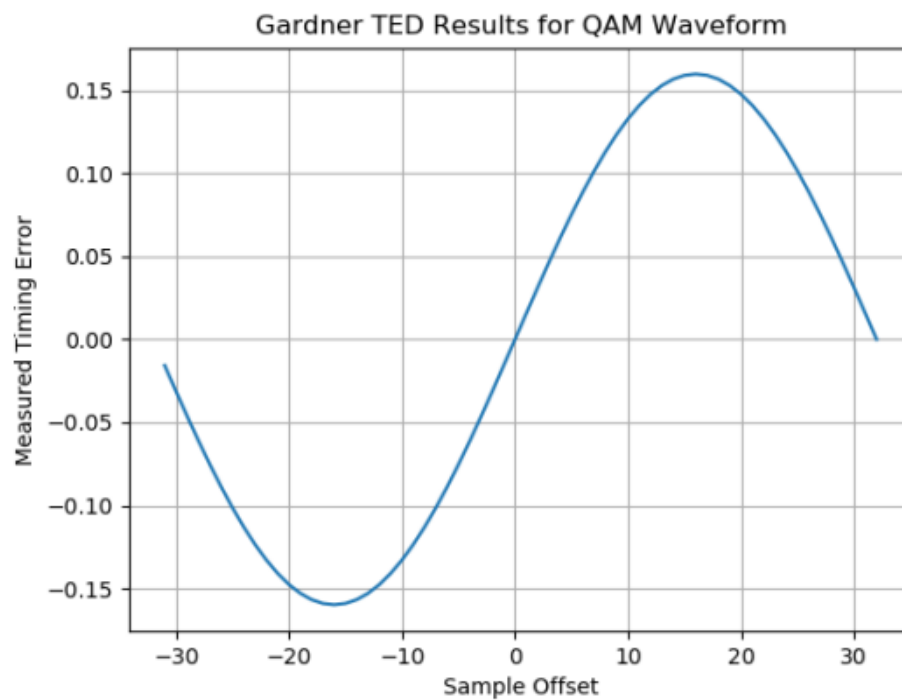


Рисунок 3 — График TED

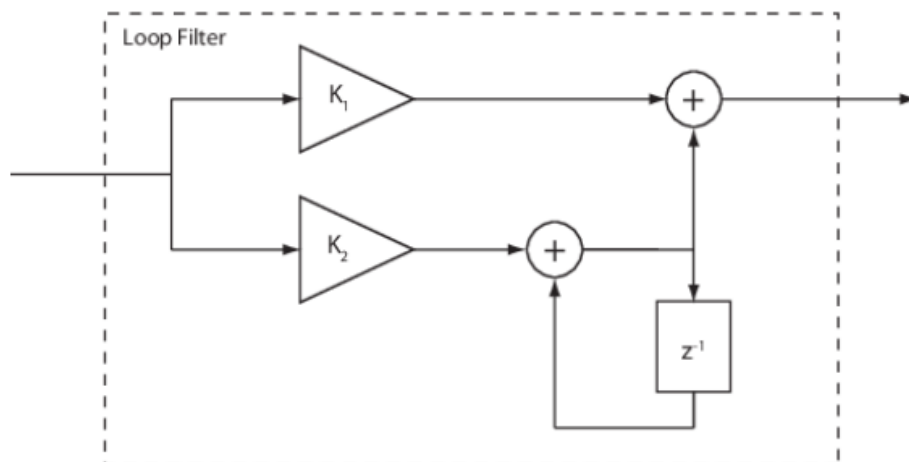
2.6 Loop filter

Этот блок по определенному алгоритму усредняет (сглаживает) TED и вычисляет сдвиг.

Схема работы Loop filter

3.2 Фильтр контура

Фильтр выполнен в виде пропорционально-интегрирующего звена по схеме



Параметры фильтра

Рисунок 4 — Схема Loop filter

Формулы для вычисления K_1 , K_2

$$K_1 = \frac{-4\zeta\theta}{(1 + 2\zeta\theta + \theta^2)K_p}$$

and

$$K_2 = \frac{-4\theta^2}{(1 + 2\zeta\theta + \theta^2)K_p}.$$

The interim term, θ , is given by

$$\theta = \frac{\frac{B_n T_s}{N_{\text{sps}}}}{\zeta + \frac{1}{4\zeta}},$$

where:

- N_{sps} is the number of samples per symbol.
- ζ is the damping factor.
- $B_n T_s$ is the loop bandwidth (B_n) normalized to the symbol rate (T_s).
- K_p is the detector gain.

Рисунок 5 — Формулы

В вычислениях будем использовать следующие константы (получены экспериментальным путем)

```
BnTs = 0.01
Nsps = 10
Kp = 0.002
zeta = sqrt(2) / 2
```


ВЫВОД

В ходе работы я узнал, что такое символьная синхронизация, понял ее назначение. Изучил принцип работы схемы Гарднера.